

云南大学 2025 至 2026 学年下学期 2024 级数学与统计学院

应用数学专业《常微分方程》期中测试试卷 1（闭卷）

满分 100 分 考试时间：100 分钟 任课教师：刘 萍

学院_____专业_____学号_____姓名_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

得分	
----	--

一、选择题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 以下方程是线性微分方程的是（ ）

- (A) $y'' + y^2 = x$ (B) $y'^2 + 2y = e^{-2x}$ (C) $y'' + 3y' = 2x^2$ (D) $x dx + y dy = 0$

2. 微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ 的通解为（ ）

- (A) $\sin \frac{y}{x} = x + C$ (B) $\sin \frac{y}{x} = Cx$ (C) $\sin \frac{x}{y} = Cx$ (D) $\frac{1}{\sin \frac{y}{x}} = Cx$

3. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = x^2 e^{-2x}$ 的特解的形状是（ ）

- (A) $y^* = ax^2 e^{-2x}$ (B) $y^* = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$
 (C) $y^* = x(ax^2 + bx + c)e^{-2x}$ (D) $y^* = x^2(ax + b)e^{-2x}$

4. n 阶线性非齐次微分方程的所有解（ ）

- (A) 构成一个 n 维线性空间 (B) 构成一个 $n+1$ 维线性空间
 (C) 构成一个 $n-1$ 维线性空间 (D) 不构成线性空间

5. 线性齐次微分方程的解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上线性无关的（ ）

条件是它们的朗斯基行列式 $W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)] \neq 0$.

- (A) 充分 (B) 必要 (C) 充要 (D) 无关

得分	
----	--

二、填空题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 微分方程 $y' = \sqrt{1-y^2}$ 的通解是_____.
2. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = y^2$ 过点 $(3, -1)$ 的解的存在区间是_____.
3. 函数组 e^t, te^t, t^2e^t 在其定义区间上是_____（线性相关或线性无关）的.
4. 微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 有只含 x 的积分因子的充要条件是_____.
5. 微分方程 $x'' - 4x = 0$ 的基本解组是_____.

得分	
----	--

三、计算题（每小题 10 分, 共 60 分）

1. 验证 t, e^t 是微分方程 $x'' + \frac{t}{1-t}x' - \frac{1}{1-t}x = 0$ 的基本解组, 并求方程 $x'' + \frac{t}{1-t}x' - \frac{1}{1-t}x = t-1$ 的通解.
2. 求解微分方程 $(2x+2y-1)dx + (x+y-2)dy = 0$.
3. 求解微分方程 $(y \cos x - x \sin x)dx + (y \sin x + x \cos x)dy = 0$.

4. 求解微分方程 $x''' - x = 0$.

5. 求解微分方程 $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = 0$.

6. 设 $y_1 = 3e^x + e^{x^2}$, $y_2 = 7e^x + e^{x^2}$, $y_3 = 5e^x - e^{-x^3} + e^{x^2}$ 是微分方程 $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = q(x)$ 的三个解, 求该方程满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的解.

得分	
----	--

四、证明题（本题 10 分）

考虑微分方程 $y'' + q(x)y = 0$ ，其中 $q(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(1) $y = \varphi(x), y = \psi(x)$ 是它的任意两个解， $t \in [a, b]$ ，证明： $\varphi(x), \psi(x)$ 的朗斯基行列式在 $[a, b]$ 上恒等于一个常数；

(2) 已知该方程有一个特解 $y = e^x$ ，求该方程的通解，并确定 $q(x)$.